MCU

File: microcontrolador.kicad_sch

PowerMangment

File: power.kicad_sch

Sensores

File: sensores_.kicad_sch

JST y CAM

File: jst_cam.kicad_sch

H1
MountingHole

H2
MountingHole

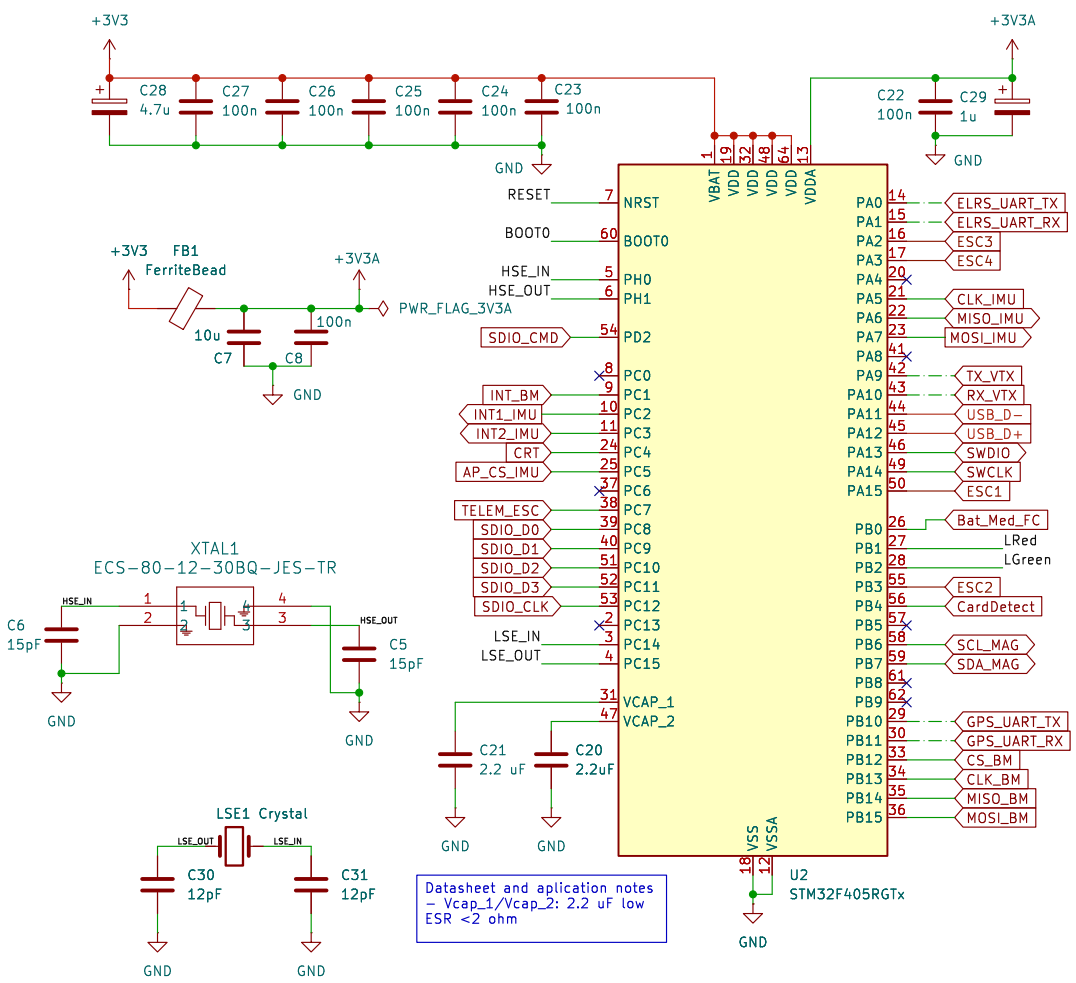
H3
MountingHole

H4
MountingHole

Sheet: /
File: Esquematico_1.kicad_sch

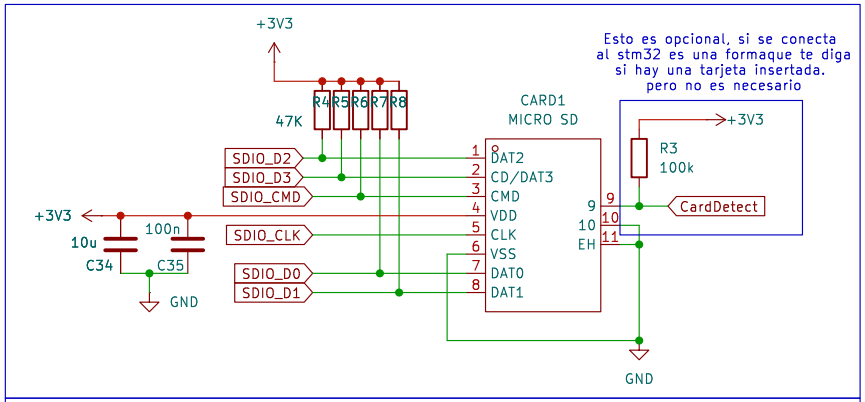
Title: Flight Controler

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/5



Datasheet and aplication notes
- Vcap_1/Vcap_2: 2.2 uF low ESR <2 ohm

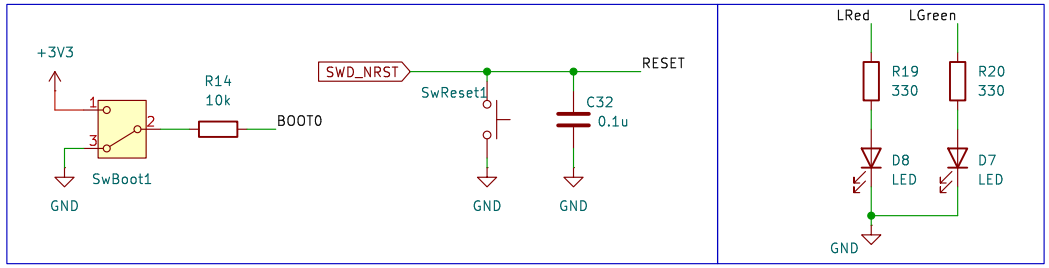
MICRO SD



Especificaciones:
DAT2: Bus de datos 2.
CD/DAT3: Bus de datos 3 / Selección en SPI.
CMD: Línea de comandos.
VDD: 3.3V Alimentación (LDO de bajo ruido).
CLK: Reloj del bus SDIO.
VSS: Referencia de tierra común.
DAT0: Bus de datos 0.
DAT1: Bus de datos 1.

Criterios de Diseño de Hardware (Layout)
integridad de señal:
Resistencias de Pull-up: resistencias de 47k conectadas a 3.3V
en todas las líneas de datos (DAT0-DAT3) y CMD.
Esto asegura que las líneas no "floten" y causen errores de escritura
durante el vuelo.
Filtrado de Potencia: Coloca un capacitor de 100nF y uno de 10muF muy cerca
del Pin 4 (VDD). Las tarjetas SD tienen picos de consumo de hasta 100-200mA
durante las operaciones de escritura rápida.
Longitud de Pistas: Intenta que las 6 pistas de datos/reloj tengan longitudes
similares para evitar desfases (skew) en la señal de alta velocidad.
Plano de Tierra: Asegúrate de que el plano de tierra bajo la ranura SD
(capa interna 2) sea continuo para actuar como escudo contra el ruido
de conmutación de los motores.

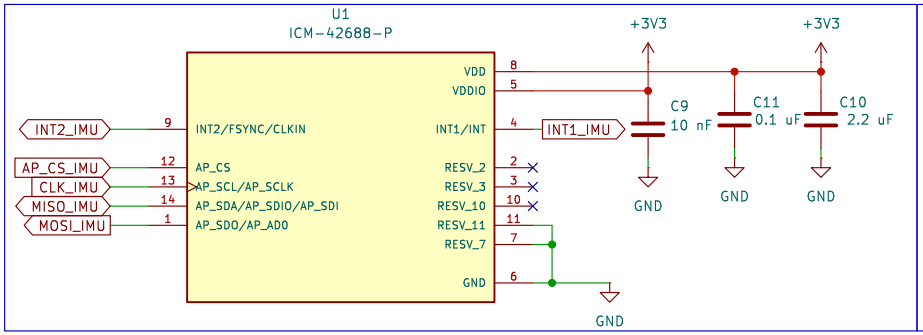
Boot and Reset



Sheet: /MCU/
File: microcontrolador.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 2/5



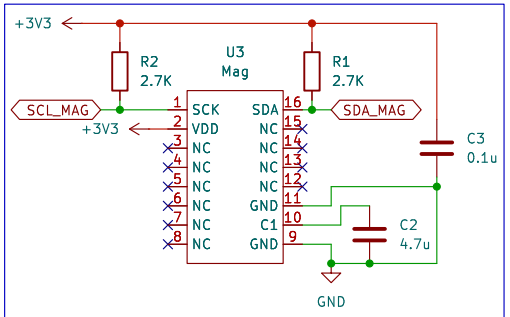
IMU:
-VDD : 1.71V to 3.6V typycal 1.8V (SOURCE)
-VDDIO:1.71V to 3.6V typycal 1.8V (IO SUPPLY)
Protocole of Comunication -- > SPI up to 28 Mhz
- AP_SDO (only SPI)
- AP_AD0 (I3C, I2C)

-Resv all no connected or gnd, except for Resv_7 that must be gnd

OBS!!!!! ver AP_CS e INT2, INT1, también 3 wire SPI o 4 SPI
- IN1: es una interrupción que salta para indicar que el drone está
en movimiento
- IN2: interrupción si un FIFO está lleno

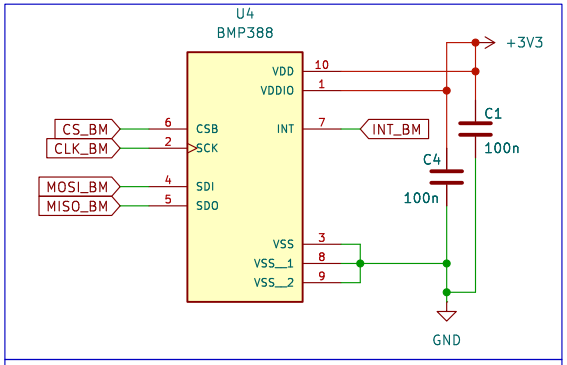
C1 : X7R 10% 0.1uF VDD
C2 : X7R 10% 2.2uF VDD
C3 : X7R 10% 10nF VDDIO

Magnometro



Especificaciones:
SCK:
SDA:
VDD:
GND:
C1:
GND:
NC:

Barometro



Especificaciones:
VDD: es la alimentación del núcleo de sensado de presión, el ADC interno y la lógica analógica.
Va a 3.3V con su propio capacitor de desacople C2 de 100nF directamente en el pin.
VDDIO: es la alimentación de la interfaz digital, es decir los pines SPI. También va a 3.3V con C1 de 100nF.
Los múltiples VSS (pines 3, 8, 9): son todas las conexiones a GND del chip, deben conectarse todas al plano de GND.

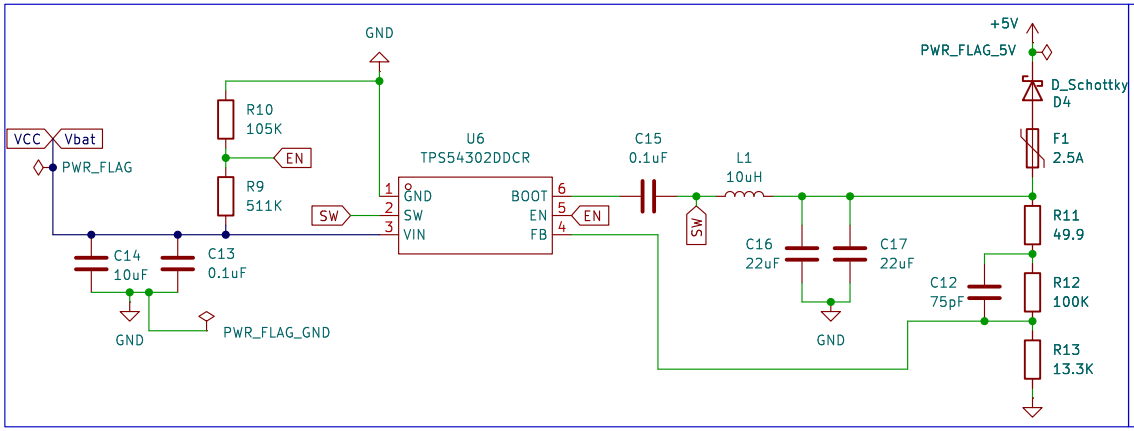
SCK: es el clock SPI, generado por el STM32 (master). Equivalente al SCL del I2C pero para SPI.
SDI: es Serial Data In, los datos que van del STM32 hacia el barómetro .
SDO: es Serial Data Out, los datos que salen del barómetro hacia el STM32 .
CSB: es Chip Select Bar, activo en bajo.
INT: es la interrupción. a un pin GPIO del STM32 con capacidad de interrupción externa (EXTI). mejora la eficiencia.
SCL: es la señal de reloj que genera el STM32. Sincroniza cuándo se leen los datos. Solo el master la controla.
SDA: es la línea de datos bidireccional. Es bidireccional, de ahí la flecha de doble sentido en el diagrama.

Sheet: /Sensores/
File: sensores_.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 3/5

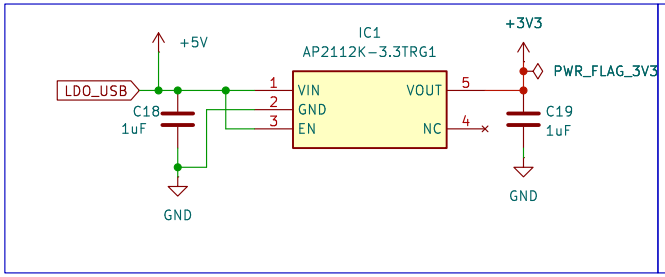
BUCK



Especificaciones:
Typical Application
8.2.1 TPS54302 8-V to 28-V Input, 5-V Output Converter
Input voltage range = 8 Vto 28 V
Output voltage = 5 V
Output current = 3 A
Transient response, 1.5-A load step = ΔVOUT = ±5 %
Input ripple voltage = 400 mV
Output voltage ripple = 30 mVpp
Switching frequency = 400 kHz

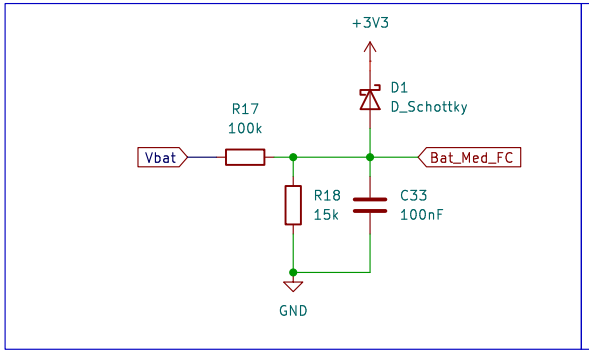
Capacitores X7R

LDO



Especificaciones:

Circuito Medicion de Bateria



Especificacion:

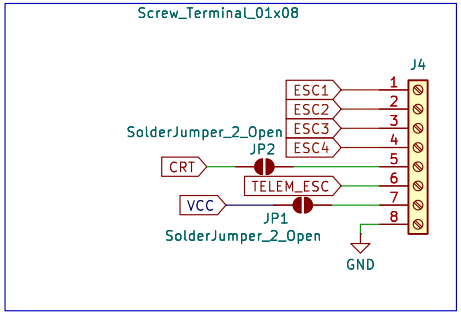
R1	100kΩ		0805
R2	15kΩ		0805
C1	100nF	X7R	0603
D1 (clamp)		BAT54S	SOT-23
TVS	SMBJ30A	SMB	

Sheet: /PowerMangment/
File: power.kicad_sch

Title:

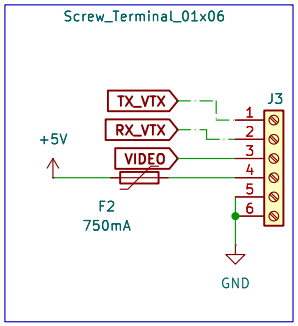
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 4/5

JST ESC 4-1



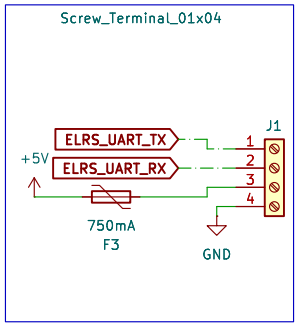
Especificaciones:
- TELEMETRY: 4ini Telemetry data port.
- VCC:Battery Volt monitoring port with the battery voltage is to connect to the Battery Volt monitoring port on flight controller.
- CRT:Amp monitoring port with the amperage of 11.75mv/A is to connect to the Amp monitoring port on flight controller. (conectaodo al ADC 1)
- GND:Ground wire.
- S1-4:Throttle Signal Input Ports. Port S1 is for ESC M1, S2 is for M2, S3 is for M3, and S4 is for M4.
- POWER INPUT:power input soldering point , "-" for connecting the power wire - , "+" for connecting the power wire + .

JST VTX



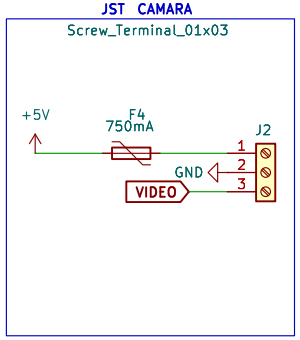
Especificaciones:
TBS Unify Pro32 Nano 5G8 400mW
RX TX: UART: protocolo CRSF
VIDEO: Salida de video de la camara

JST ELRS



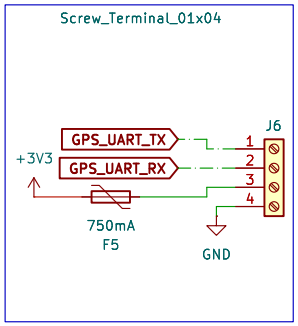
Especificaciones:
Item: BETAFPV SuperD ELRS 2.4GHz
MCU: ESP32 PICO D4, dual SX1280(SX1281) (2.4GHz)
Telemetry power: 20dBm (2.4GHz)
Weight excluding antenna: 1.1g (2.4GHz)
RF Frequency: 2.4GHz (ISM)
Input voltage: +5V DC
Receiver protocol: CRSF
PCB size: 22mm x 14mm
***Consumo???

JST CAMARA



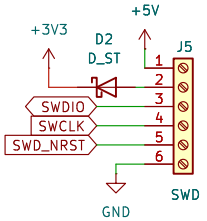
Especificaciones:
Resolución de grabación de vídeo 720p
Formato de captura de vídeo MP4
Consumo: 5V->150mAh
12V->60mAh

JST GPS

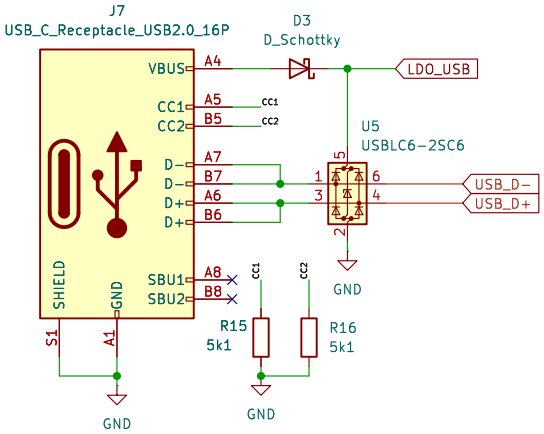


Especificaciones:
Item: BETAFPV SuperD ELRS 2.4GHz
MCU: ESP32 PICO D4, dual SX1280(SX1281) (2.4GHz)
Telemetry power: 20dBm (2.4GHz)
Weight excluding antenna: 1.1g (2.4GHz)
RF Frequency: 2.4GHz (ISM)
Input voltage: +5V DC
Receiver protocol: CRSF
PCB size: 22mm x 14mm
***Consumo???

SWD

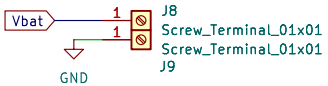


Especificaciones:
Agregar Nrst
Agregar el traceback



Especificaciones:
- R15 y R16: 5,1 k 1%
- USBLC6-2SC6 : protección contra esd, lo más cerca posible del UBS

JST POWER



Sheet: /JST y CAM/
File: jst_cam.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 5/5